

煤田地质与勘探
Coal Geology & Exploration
ISSN 1001-1986, CN 61-1155/P

《煤田地质与勘探》网络首发论文

题目: 边界条件和参数非均质性对矿区涌水量模拟预测的影响
作者: 吉强, 吴镇江, 姚莹莹
收稿日期: 2025-02-04
网络首发日期: 2025-06-26
引用格式: 吉强, 吴镇江, 姚莹莹. 边界条件和参数非均质性对矿区涌水量模拟预测的影响[J/OL]. 煤田地质与勘探.
<https://link.cnki.net/urlid/61.1155.P.20250625.1341.002>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式 (包括网络呈现版式) 排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊 (光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊 (网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊 (网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物 (ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

边界条件和参数非均质性对矿区涌水量模拟预测的影响

吉 强¹, 吴镇江¹, 姚莹莹^{1,*}

西安交通大学 人居环境与建筑工程学院, 陕西 西安 710049

摘要:【背景】准确预测煤矿涌水量是实现矿井安全开采的重要基础。三维地下水数值模型可用于刻画矿区水文地质条件、模拟涌水动态过程,为科学预测开采涌水量提供了理论依据。然而,目前对于地表水-地下水交互的边界条件和含水层渗透系数非均质性对煤矿开采过程中的涌水量模拟预测的影响程度尚不清楚。**【方法】**选取典型煤矿作为研究对象,首先构建三维非稳态地下水数值模型,通过开展多情景模拟试验,定量分析降雨入渗补给、非饱和带入渗过程及河流边界设置对模拟的影响,然后通过地质统计学方法构建三维非均质渗透系数场,探讨参数异质性的影响。**【结果和结论】**在初始模型基础上,仅考虑降雨入渗补给的非均质性时,矿区对平均涌水量降低 25.48%,加上非饱和带垂向动力波入渗的影响后,矿区平均涌水量对比初始模型上升 18.68%,且涌水量更易呈现周期性波动;当考虑河道与隔水层通过构造破碎带连通时,工作面平均涌水量对比初始模型上升 7.51%,且涌水量增长趋势更快;当渗透系数非均质性升高时,涌水量加速增长,同时工作面占矿区平均涌水量的比例逐渐增加到 85%~88%,导致矿区集中化涌水,而极端非均质性则使涌水趋于分散,随机非均质渗透系数分布对比均质概化参数,涌水增长趋势更加平缓。所有情景中,考虑河道位于潜水含水层的情景对涌水量影响最小,而河道穿过局部破碎的隔水层、低非均质性参数和考虑非饱和带垂向入渗过程等情景,涌水量与初始模型存在更大差异。研究成果为精准模拟复杂情况下矿区开采时地下水动态变化提供了参考。

关键词: 煤矿涌水; 数值模拟; 边界条件; 非均质性; 影响规律; Modflow

中图分类号: TD742 **文献标志码:** A

Impact of boundary conditions and parameter heterogeneity on simulated predictive accuracy of mine water inflow

JI Qiang¹, WU Zhenjiang¹, YAO Yingying^{1,*}

School of Human Settlements and Civil Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China

Abstract:【Background】 Accurate prediction of coal mine water inflow is essential for ensuring safe mining operations. Three-dimensional groundwater numerical modeling serves to characterize mining area hydrogeological conditions and simulate water inflow dynamics, providing a theoretical basis for scientific inflow prediction. However, the extent to which surface water-groundwater interaction boundary conditions and aquifer hydraulic conductivity heterogeneity affect water inflow simulation during coal mining remains inadequately quantified. **【Methods】** A typical coal mine was selected to establish a 3D transient groundwater numerical model. Multi-scenario simulations were conducted to quantitatively analyze impacts of rainfall infiltration recharge, unsaturated zone percolation processes, and river boundary configurations. Geostatistical methods were then employed to construct 3D heterogeneous hydraulic conductivity fields and evaluate parameter heterogeneity effects. **【Results and Conclusions】** Neglecting rainfall infiltration heterogeneity increased average mining area water inflow by 25.48%. Incorporating unsaturated zone vertical kinematic waves i 年动 infiltration elevated average inflow by 18.68% relative to the initial model, while intensifying periodic fluctuations. When rivers connected to aquitards via structural fractures, working-face inflow rose by 7.51% with accelerated growth trends. Increased hydraulic conductivity heterogeneity progressively concentrated 85%-88% of total inflow at working faces, intensifying localized water accumulation. Extreme heterogeneity conversely dispersed inflow patterns. Stochastic K-field distributions demonstrated smoother inflow growth than homogeneous approximations. Among all scenarios: minimal impact occurred when rivers overlay unconfined aquifers; maximal deviations emerged when rivers penetrated locally fractured aquitards, under low heterogeneity parameters, or when unsaturated zone processes were incorporated. This study provides critical references for accurately simulating groundwater dynamics under complex mining conditions.

Keywords: coal mine water inflow; numerical simulation; boundary conditions; heterogeneity; influence mechanisms; Modflow

煤炭作为我国重要的能源来源之一,在保障能源供给和推动经济发展方面发挥着不可替代的作用^[1-2]。然而,随着煤矿开采深度不断增加^[3],采动覆岩导水裂隙带的动

态发育可能贯通深部构造破碎带,形成导水通道^[4],从而显著改变地下水流动路径,导致涌水频率与强度的增长,涌水程度进一步加剧^[5-6]。值得注意的是,矿区水文系统

收稿日期: 2025-02-04 接收日期: 2025-06-10

基金项目: 国家自然科学基金项目 (42422701)

第一作者: 吉强, 2001 年生, 男, 江苏盐城人, 硕士研究生。E-mail: jiqiang@stu.xjtu.edu.cn

*通信作者: 姚莹莹, 1986 年生, 女, 陕西汉中, 博士, 教授, 博士生导师。E-mail: yaoyy27@xjtu.edu.cn

具有典型的地表水-地下水二元结构特征，河流渗漏、降水入渗等地下水补给来源会显著改变含水层补给强度^[7-8]，同时采动裂隙带渗透系数的空间异质性可相差 2~3 个数量级^[9]，两者共同构成影响涌水量预测精度的关键控制因素。因此，准确预测煤矿涌水量是矿井安全生产的重要基础^[10]。

目前，矿区涌水量预测主要通过经验公式法、解析法、时间序列分析法、数值模拟方法等^[11-14]。经验公式法基于统计经验值，受限于单点经验参数，无法表征三维地层非均质性特征，尤其对多含水层越流补给场景适应性差^[15]；解析法（如大井法）基于理想化假设（均质介质、稳态流动），难以处理采动裂隙带与构造破碎带耦合形成的复杂边界条件^[16]。研究表明，非均质渗透系数场会显著改变导水裂隙带的弥散度与各向异性特征，导致传统解析法的涌水量预测误差普遍较高^[17-18]。此外，近年来，人工智能和机器学习方法也被引入煤矿涌水量预测中^[19-20]，比如基于深度学习的时序数据预测涌水量方法，取得了初步成果^[21-22]。这些方法在一定程度上提高了预测精度，但仍面临许多挑战^[23]，如 LSTM 神经网络虽能识别涌水量时序特征，但存在物理机制不透明、训练数据依赖性高的缺陷。上述方法均属“单点预测”范畴，无法实现矿区地下水流动的三维动态模拟。

相较于上述方法，数值模拟法通过耦合非均质参数与边界条件，能够分析采动过程中地下水的水头与渗流场的时空演化规律。典型的数值模拟工具如 Modflow^[24]、Feflow^[25]等，通过求解地下水运动偏微分方程，构建三维非稳定流模型，被广泛应用于矿井水文地质条件分析及涌水量预测^[26-27]。然而现有数值模拟方法普遍简化大气降水入渗和地表径流补给，比如在渗透系数表征方面，虽然地质统计学方法（如 Kriging 插值）已被用于渗透系数场空间变异分析^[28]，针对矿区渗透系数的各向异性演化仍缺乏有效表征手段，降水补给和河流边界条件对地下水系统的影响未能准确反映^[29]。此外，渗透系数等关键水文地质参数往往采用均质化处理^[30-31]，未能充分考虑地层的空间异质性，导致模型预测结果偏差较大，无法全面反映矿区复杂的水文地质条件。

基于此，笔者以某典型矿区为研究对象，采用 Modflow 模型的多个模块，结合土壤水平衡模型和地质统计学方法，模拟不同参数情景下的矿井涌水量，分析地表水-地下水交互边界条件和渗透系数非均质性对涌水量预测的影响，以期复杂情况下矿区涌水量模拟提供理论依据。

1 地下水三维模型构建

1.1 初始模型参数

选取的某矿总面积约为 26 km²，模拟区构造相对发育，采区边界多由断裂带控制。受中生代前后多次构造运动和断块运动影响，西侧落差大于 500 m 的于家梁逆断层构成了阻水屏障，使区内与外部地层形成 2 个互相独立的地下水系统单元。东侧边界中-南部落差均在 100 m 以上的逆断层组，切断了研究区与东部含水层系统的水力联系。北部边界有长期水文观测孔分布，南部边界以南为煤矿排水形成的人造湖，湖水位有长期水位连续观测数据。综合地质构造阻隔性与水文监测数据，确定西侧与东侧为隔水边界，北部和南部为定水头边界。

矿区具有复杂的水文地质条件，地层柱状如图 1 所示。矿区地下水主要赋存于第四系松散沉积物的孔隙含水层和侏罗系砂岩的裂隙含水层中。孔隙含水层主要分布于河谷及低洼区域，具有较高的富水性和透水性，地下水以潜水为主；侏罗系砂岩裂隙含水层则以承压水为主，裂隙发育程度决定了其富水性。直罗组砂岩作为该含水层的主要组成部分，因其渗透性和导水性较强，是开采中涌水的重要原因之一。根据区域水文地质条件，该区整个含水层系统被概化为 6 层，从上而下依次为第四系潜水含水层、第三系相对隔水层、直罗组上段承压含水层、直罗组上下段相对隔水层、直罗组下段承压含水层、延安组隔水层。按照水文地质条件概化结果，数值模型采用 100 m 网格水平剖分为 118 行 80 列，在垂向上共划分为 6 个数值层，第 1 数值层为潜水含水层；第 2、4、6 数值层为相对隔水层；第 3、5 数值层为承压含水层。

地层时代			岩性	柱状	层间距/m
第四系			黄土		22-70
			风积沙		
侏罗系	直罗组	上段	粉砂岩		336-495
			中砂岩		
		下段	粉砂岩		
			泥岩		
			粗砂岩		
	延安组		粗砂岩		1-38
			泥岩		
		6煤	粉砂岩-泥岩		100-148
			泥岩		
			6煤		
			粉砂岩		

图 1 矿区地层柱状图

Fig.1 Stratigraphic column of the mining area

初始模型基于矿区水文地质和经验值进行如下参数赋值：给水度（0.05~0.08）、释水系数（ $1.0 \times 10^{-6} \sim 1.0 \times 10^{-8}$ m⁻¹）、概化的水平均质渗透系数（0.001~5.500 m/d）。源

汇项主要包括概化的均质降雨入渗补给, 以及开采工作面的涌水。工作面位于第 5 数值层(直罗组下段承压含水层)中部偏西区域, 沿煤层倾向(NW-SE 向)分 12 个阶段均匀推进, 开采时段为 2017 年 1 月 2 日至 2018 年 4 月 30 日(总历时 483 d), 对应回采工作面从初始位置向东南方向累计推进 3.3 km, 通过 Modflow 的 DRN 模

块(Drain Package)^[32]刻画排泄特性, 并实现工作面涌水量的定量计算。在初始建模阶段, 本研究初始条件中未考虑非饱和带垂向入渗过程及河流边界条件。基于上述初始条件构建的三维地下水数值模型, 工作面开采情况和 Modflow 初始模型模拟的平均水位结果如图 2 所示。

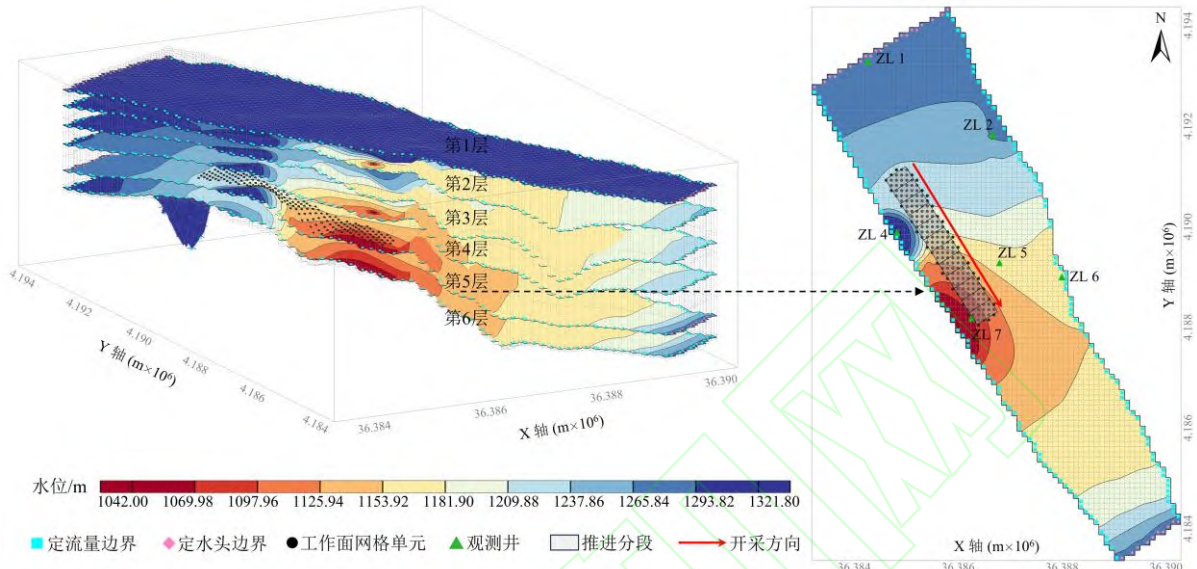


图 2 初始模型矿区地下水平均水位和工作面开采情况

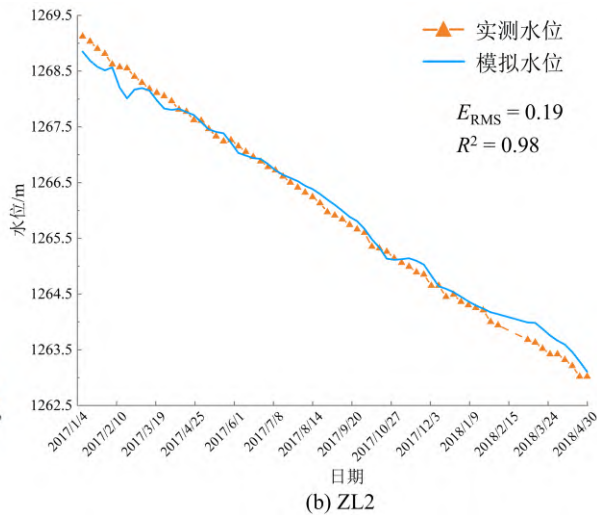
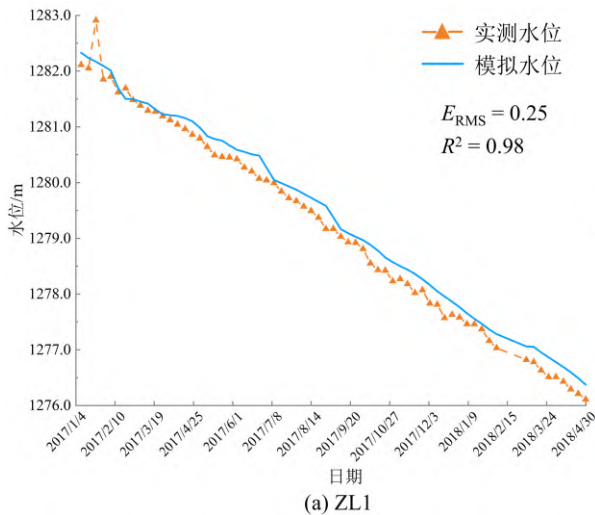
Fig.2 Average groundwater level in the mining area and mining face development of the initial model

1.2 初始模型识别与验证

初始模型利用观测井的实测水位数据进行率定与验证, 观测井的分布如图 2 所示。模拟精度采用均方根误差 E_{RMS} 和决定系数 R^2 进行评价, 结果如图 3 所示, 观测井 ZL1、ZL2、ZL4、ZL7 的 E_{RMS} 为 0.06~0.52 m, R^2 均高于 0.96, 其 ZL4 拟合最优 ($E_{RMS}=0.06$ m), 说明模型对稳定含水层的水力特征刻画较准确。而 ZL5、ZL6 虽 R^2 保持 0.94 以上, 但 E_{RMS} 增至 0.77~0.78 m。整体模型 R^2 均值达 0.96, 观测井水位实测值与模拟值具有较好的一致性, 验证了初始模型对地下水水位变化的刻画能力。

2 边界条件和渗透系数非均质影响数值模拟试验

在上述已建立的 Modflow 模型基础上, 通过进一步利用土壤水平衡(soil-water-balance, SWB)模型^[33]计算网格化降水补给入渗量, 结合 Modflow 的非饱和流动(unsaturated zone flow, UZF)模块^[34]模拟非饱和带的垂向入渗过程; 采用 STR(streamflow-routing)模块^[35]设置河流边界条件; 通过地质统计学中的序贯高斯模拟(sequential Gaussian simulation, SGSIM)方法^[36]生成非均质水文参数, 以模拟不同模型参数情景下煤矿开采时的涌水量。下文将对这些方法和情景进行详细介绍。



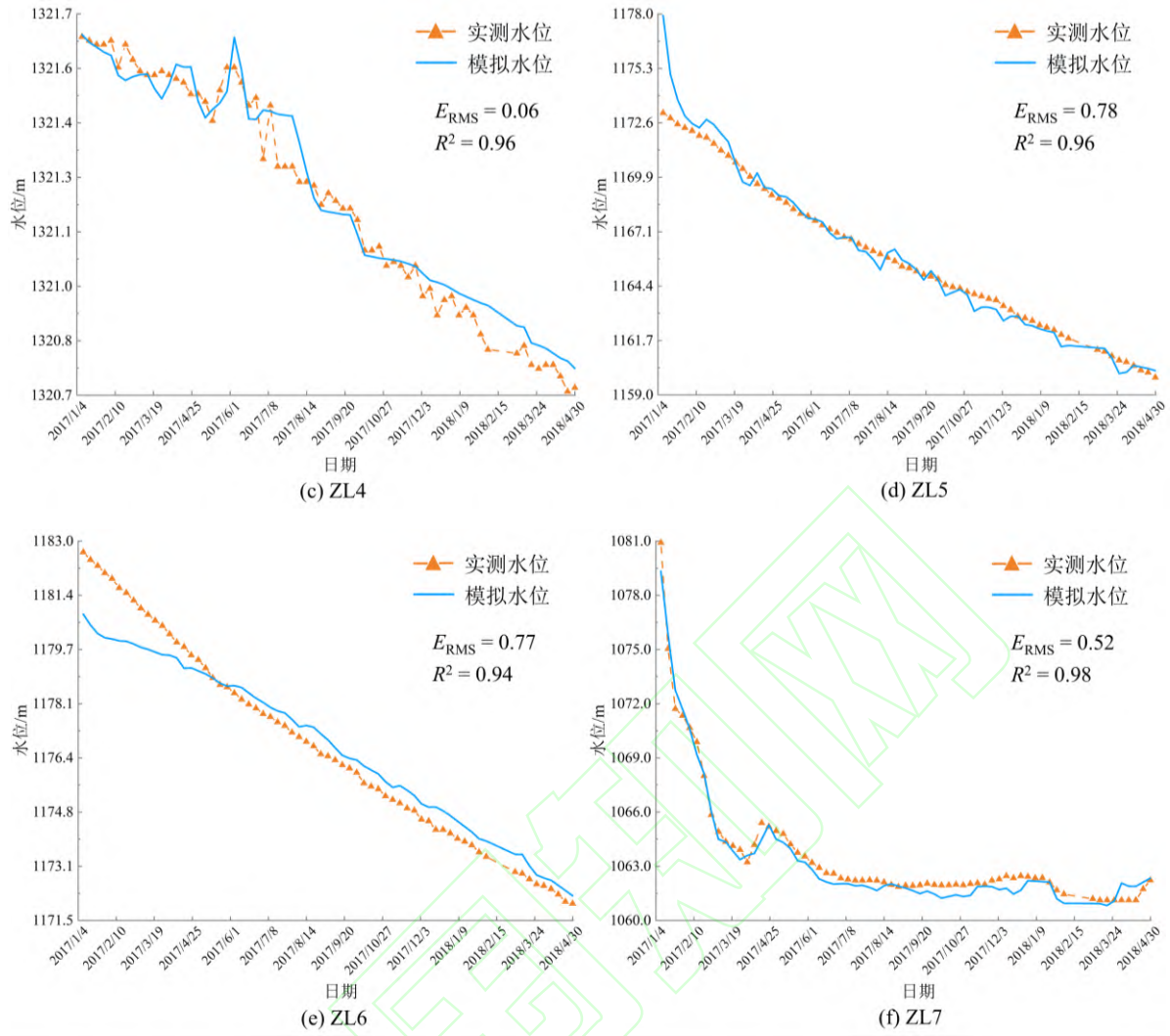


图 3 初始模型观测井的实测水位与模拟水位拟合效果

Fig.3 Hydraulic head match between observed and simulated values in the initial model

2.1 补给的非均质性与非饱和带影响

2.1.1 非均质补给的计算方法

SWB 模型计算区域地下水入渗量，是通过网格单元土壤水动态平衡计算入渗量，从而模拟高分辨率的网格数据。输入数据包括每日降水、最高温、最低温，以及土地利用、水文土壤类型、地表流向和可用水容量，以输出不同土地利用类型下的净入渗量^[37-38]。其核心动态平衡公式如下：

$$\theta_t = \theta_{t-1} + W_r + W_s + W_f + W_i - W_c - R_{on} - R_{off} - W_e \quad (1)$$

SWB 模型利用下述公式计算净入渗量：

$$I = \theta_t - \theta_{fc} \quad (2)$$

SWB 计算的净入渗网格结果，还要进一步借助地质统计学方法对其进行非均质化处理，以更加真实反映局部尺度上补给的随机变异性。具体使用的 SGSIM 方法将在下文的参数化方法部分进行详细介绍。

2.1.2 非饱和带入渗过程的模拟方法

Modflow 的 UZF 模块是模拟水分通过非饱和区进入饱和区的垂直流动，基于运动波（kinematic wave）近似法^[39]，假设水分运动主要由重力势梯度驱动，并忽略负的势梯度，核心理论公式如下：

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\partial \kappa(w)}{\partial z} + v = 0 \quad (3)$$

$$\kappa(w) = \kappa_s \left[\frac{w - w_r}{w_s - w_r} \right]^{\epsilon} \quad (4)$$

蒸散发过程通过以下公式描述：

$$w_{\tau+t'} = w_{\tau} - vt' \quad (5)$$

$$z_2 = \frac{[\kappa(w_2) - \kappa(w_1)] - vz_1}{-v} \quad (6)$$

2.1.3 不同情景设置

结合上述非均质补给与非饱和带垂向入渗特征，为

对比不同补给方式对采煤涌水量模拟的影响, 本文设定了以下 4 种情景进行模拟。

1) 情景 A

为评估在最简化条件下的采煤涌水量模拟结果, 先不引入 UZF 模块, 即采用均质的降雨入渗补给, 忽略非饱和带的垂向入渗过程。

2) 情景 B

为探讨无垂向动力波影响、仅存在空间异质性时对涌水量模拟的影响程度, 通过地质统计学方法对 SWB 计算的入渗量进行随机空间变异处理, 即采用非均质的降雨入渗补给, 忽略非饱和带的垂向入渗过程。

3) 情景 C

为模拟仅有垂向动力波影响条件对涌水量的影响, 在数值模型中引入 UZF 模块, 即采用均质的降雨入渗补给, 考虑非饱和带的垂向入渗过程。

4) 情景 D

为考虑“非饱和带垂向动力波”与“非均质补给场”2 个影响因素, 在对 SWB 计算得到的补给量进行随机空间变异处理后, 同时将 UZF 模块纳入模型, 即采用非均质的降雨入渗补给, 考虑非饱和带的垂向入渗过程。

2.2 地层非均质性参数化方法

本研究采用地质统计学模型来实现参数的非均质性, SGSIM 方法用于一系列变化的均值和协方差矩阵生成水文参数的多个条件实现 (即可能的参数模拟结果)。

SGSIM 方法前, 首先通过高斯变换转换参数为标准正态分布。假设原始参数为 Z_0 , 其变换过程如下:

$$Y = F_Y^{-1} [F_Z(Z_0)] \quad (7)$$

SGSIM 方法主要基于条件概率密度函数 (conditional probability density function, CPDF) 进行模拟, 函数如下:

$$\begin{aligned} p(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) &= p(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n-1})p(Y_n | Y_1, Y_2, \dots, Y_{n-1}) \\ \dots \\ &= p(Y_1)p(Y_2 | Y_1) \dots p(Y_n | Y_1, Y_2, \dots, Y_{n-1}) \end{aligned} \quad (8)$$

尽管直接获取 CPDF 较为困难, 但概率分布特征可以通过高斯概率分布的一阶和二阶矩来确定。因此, Y 参数场可通过以下公式来表示:

$$\langle Y(x_n) \rangle^c = \langle Y(x_n) \rangle + \sum_i^n a_i(x_n) [Y_i - \langle Y(x_i) \rangle] \quad (9)$$

$$Var^c [Y(x_n)] = \sigma_Y^2(x_n) - \sum_{i=1}^{n-1} a_i(x_n) C_Y(x_i - x_n) \quad (10)$$

$$\sum_{j=1}^{n-1} a_j(x_n) C_Y(x_i - x_j) = C_Y(x_i - x_n), i = 1, \dots, n-1 \quad (11)$$

最后通过逆高斯变换将模拟得到的标准正态值恢复

为实际的参数分布, 恢复公式为:

$$Z_i = F_Z^{-1} [F_Y(Y(x_n))] \quad (12)$$

以渗透系数 K 为例, 它描述了地下水在含水层中的流动能力, 通常具有显著的空间变异性, 所以利用此方法随机生成三维的渗透系数 K 场^[40]。根据含水层和隔水层岩性, 采用不同渗透系数范围来进行高斯计算, 在 0.001~0.050 m/d 生成隔水层非均质场, 1.00~5.50 m/d 生成含水层非均质场, 一共生成了方差在 0~6.00 内的 20 个非均质 K 场, 与初始模型的均质 K 场进行结果对比。

2.3 河流边界条件设置方法

MODFLOW 的 STR 模块可以动态模拟河流和地下水含水层的水流联系, 其水量交换公式为:

$$Q_e = \beta (H_s - H_a) \quad (13)$$

研究区地表并无常年性河道, 因此通过日本对地观测卫星 (ALOS) 12.5 m 分辨率的 DEM 数据^[41]提取出潜在水系, 并对其进行分级后在 STR 包里进行参数设定, 包括河床导水系数、河宽、所在层范围、流量及粗糙系数等。由于缺乏河道的实测资料, 本研究采取多种河流边界条件设置以分析对涌水量模拟预测的影响, 设置了以下 3 种情景进行模拟。

1) 情景 E

不考虑任何河流边界条件, 仅由降水、侧向地下水边界及蒸发等过程的地下水系统模拟。

2) 情景 F

考虑河流边界条件在潜水含水层, 将提取的水系作为潜在河道边界, 施加于第 1 数值层, 模拟该层与地表水系发生补排交换时的矿区涌水量。

3) 情景 G

考虑河流边界条件在相对隔水层, 将提取的水系施加于第 2 数值层, 模拟此层局部存在冲蚀或构造破碎带导致与地表水系连通时, 对煤矿涌水量的影响。

3 数值模拟试验结果与分析

3.1 不同情景的模型校验

代表性观测井 ZL1 (定水头边界附近) 和 ZL4 (开采区附近) 的水位检验结果如图 4 所示, 获得的误差参数见表 1, 不同参数对模拟精度影响显著。补给情景中, 模型使用均质补给且考虑非饱和带的垂向入渗 (情景 C) 时, ZL1 观测井 E_{RMS} (1.15 m) 较情景 B (非均质补给且忽略垂向入渗) 降低 4.2 %, 但叠加非均质补给 (情景 D) 后误差反弹至 1.22 m, 反映垂向动力波的优化作用受补给非均质性干扰。

模型考虑河流边界在潜水含水层（情景 F）时，开采区精度显著提升，ZL4 观测井 E_{RMS} 仅 0.05 m ($R^2=0.97$)，且 ZL1 观测井误差同步降低 17.6 %，凸显河流动态交换的全局约束效应。

渗透系数的非均质性呈现空间分异：K 场方差为 2.87

时，ZL1 井精度最优 ($E_{\text{RMS}}=0.49$ m, $R^2=0.93$)，但方差增至 6.00 后误差回升，表明边界区需中等非均质表征；而位于开采区附近的 ZL4 观测井 R^2 随方差增大（非均质性提高），由 0.62 提升至 0.73，符合采动裂隙区的高变异特征。

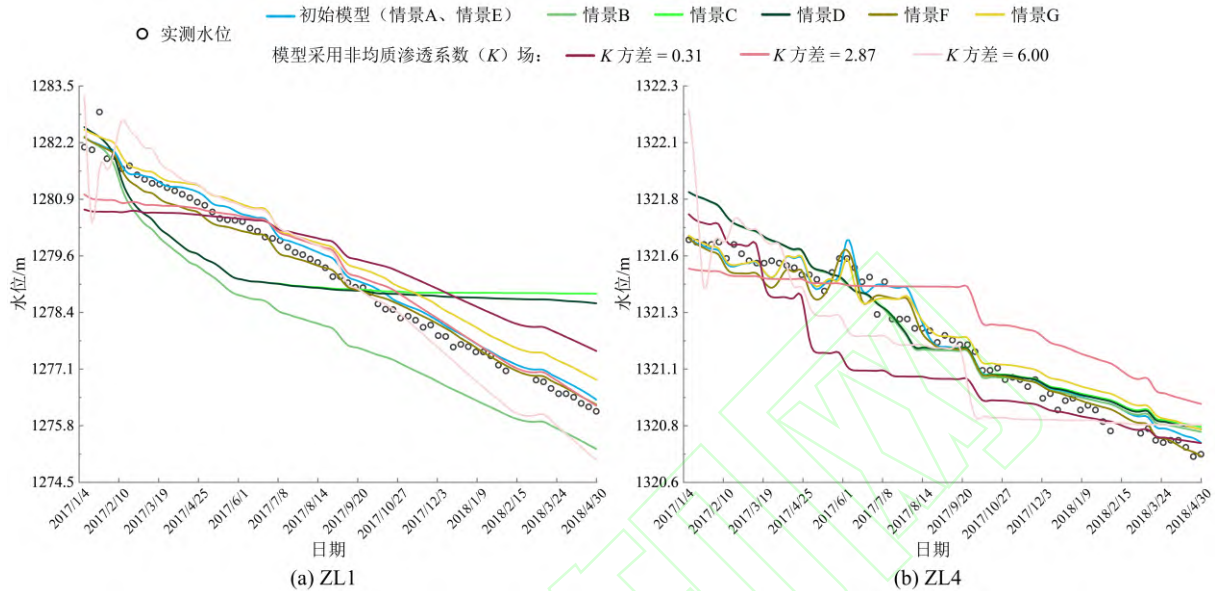


图 4 不同数值试验情景下代表性观测井的实测水位与模拟水位动态曲线对比

Fig.4 Comparative hydrographs of observed versus simulated hydraulic heads at representative monitoring wells under different modeling scenarios

表 1 不同数值试验情景下代表性观测井的均方根误差和决定系数

Table 1 RMSE and R^2 for representative observation wells under different numerical experiment scenarios

数值试验情景	观测井	E_{RMS}/m	R^2	观测井	E_{RMS}/m	R^2
情景 B	ZL 1	1.20	0.55	ZL 4	0.09	0.91
情景 C	ZL 1	1.15	0.59	ZL 4	0.09	0.91
情景 D	ZL 1	1.22	0.54	ZL 4	0.09	0.90
情景 F	ZL 1	0.21	0.99	ZL 4	0.05	0.97
情景 G	ZL 1	0.51	0.92	ZL 4	0.07	0.94
非均质 K 场 方差=0.31	ZL 1	0.92	0.74	ZL 4	0.18	0.62
非均质 K 场 方差=2.87	ZL 1	0.49	0.93	ZL 4	0.18	0.65
非均质 K 场 方差=6.00	ZL 1	0.62	0.88	ZL 4	0.15	0.73

3.2 边界条件影响

3.2.1 补给的非均质性

初始均质的降雨入渗补给和基于 SWB 计算的非均质降雨入渗补给分布如图 5 所示，均质补给率的平均值为 18 mm/a，在每个应力期均存在分布；非均质补给率的平均值为 37 mm/a，在部分应力期存在分布。

矿区总涌水量随时间变化的曲线如图 6a 所示，均质补给方案（情景 A 和情景 C）在忽略或考虑非饱和带的

垂向入渗过程下，均使矿区总体涌水量明显高于非均质补给（情景 B 和情景 D）。其中，忽略垂向入渗时（情景 A 与情景 B），均质补给的矿区总涌水量变化相对平稳；而非均质补给对比均质补给大部分时间的总涌水量减小约 25 %，表明均质补给假设会高估区域整体补给。当模型考虑垂向入渗时（情景 C 与情景 D），涌水量普遍出现显著波动：均质补给的情景 C 对比情景 A 多个时间段内增加的涌水量为 20 %~40 %，峰值大幅抬升；相反，非均质补给的情景 D 虽也有波动，但峰值对比情景 B 提升

较少,表明基于 SWB 模型考虑地表条件差异,补给分布不均,部分区域补给较弱,整体补给量减少,对涌水量峰值具有一定削弱作用。

工作面涌水量随时间变化情况如图 6b 所示,情景 B、

C、D 的结果在涌水量和增长趋势均低于初始情景 A,体现非均质补给与非饱和垂向入渗过程对工作面涌水量和增长趋势的限制作用。同时,情景 C 中均质补给下的工作面涌水量占比在时间序列上更易呈现周期性波动。

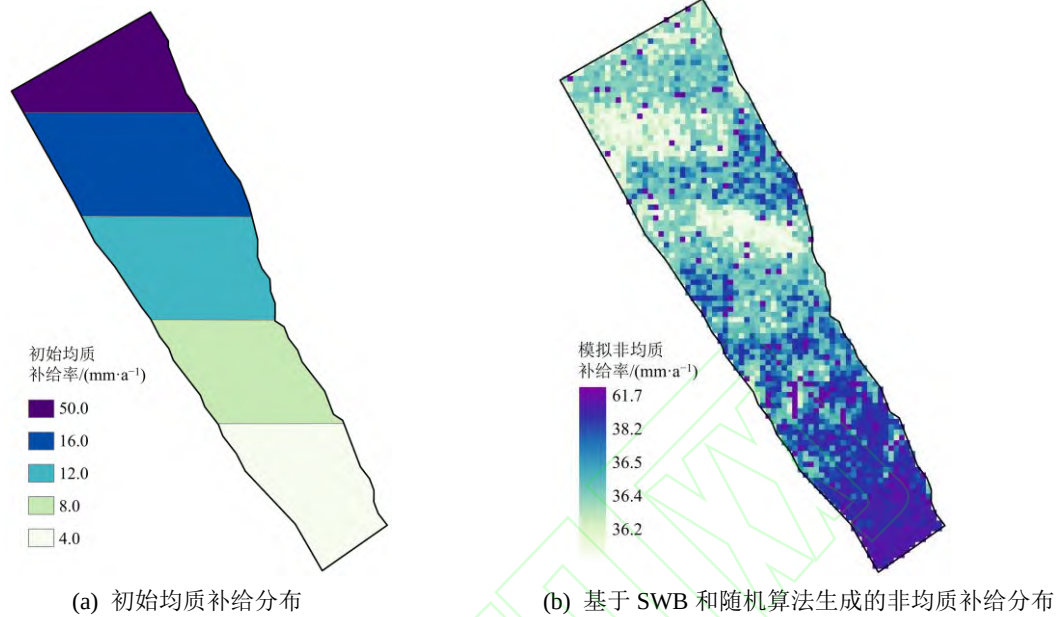


图 5 均质和非均质的平均每天降雨入渗补给率空间分布

Fig.5 Spatial distribution of mean daily rainfall infiltration recharge rates for homogeneous and heterogeneous cases

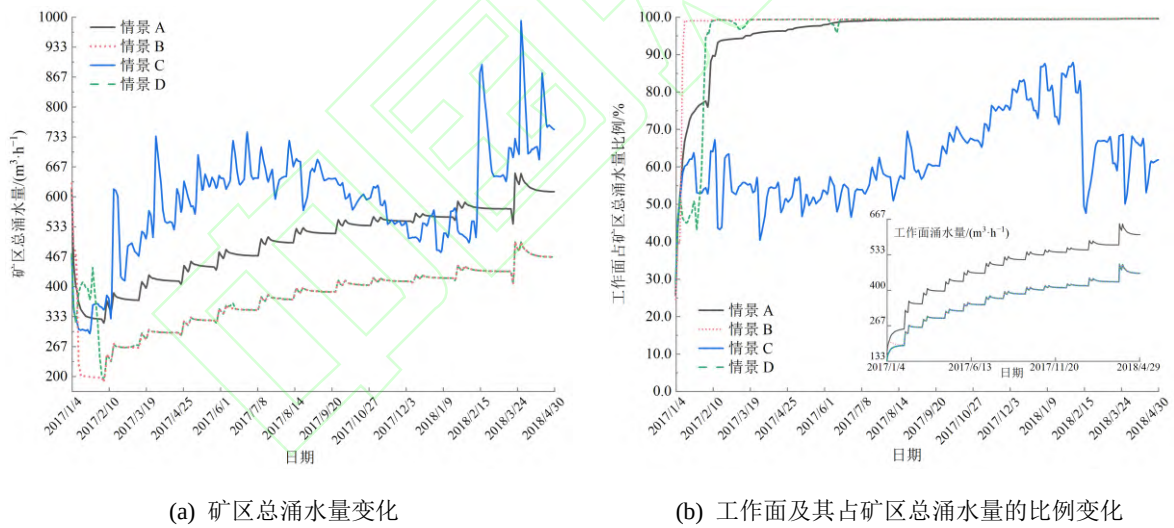


图 6 不同补给情景下涌水量随时间的变化特征对比

Fig.6 Comparison of water inflow variation characteristics over time under different recharge scenarios

3.2.2 非饱和带

从图 6a 可以看出,当模型考虑非饱和带的垂向入渗(情景 C 和情景 D)时,矿区涌水量的波动幅度与峰值明显增大,情景 C 在多段时间内波动幅度为 20 %~40 %,部分峰值期可达 69 %,而忽略垂向入渗的情景 A 和情景 B 则相对平稳。此差异反映了非饱和带的孔隙结构和水分特征曲线使其具有延迟入渗特性,仅在饱和度升高后释放至地下水系统,使得水分入渗在某些时段集中释放,产生更高的涌水量峰值。

因为非饱和带的垂向入渗过程,工作面的涌水占比也发生显著变化,如图 6b 所示。情景 A 忽略垂向入渗时,工作面涌水占比迅速上升至 90 %~100 %,之后考虑垂向入渗过程(情景 C),变化在 50 %~80 %波动;类似地,情景 B 由前期迅速上升变化为情景 D 的波动延迟上升。这些现象说明非饱和带在时间上控制着补给释过程,在空间上重新分配了矿区涌水量。

3.2.3 河流边界条件

根据 DEM 数据提取的河流分布以及河流和地下水

的交互作用如图 7 所示。河流流动受地形影响，整体沿东南方向径流，上游的初始流量设定值为 $800\sim 3500\text{ m}^3/\text{d}$ 。河流与地下水在垂向上呈现浅层含水层-非饱和带-地表

的水力联系，枯水期地下水通过浅层裂隙补给河流，丰水期地表径流通过河床渗漏反向补给含水层。

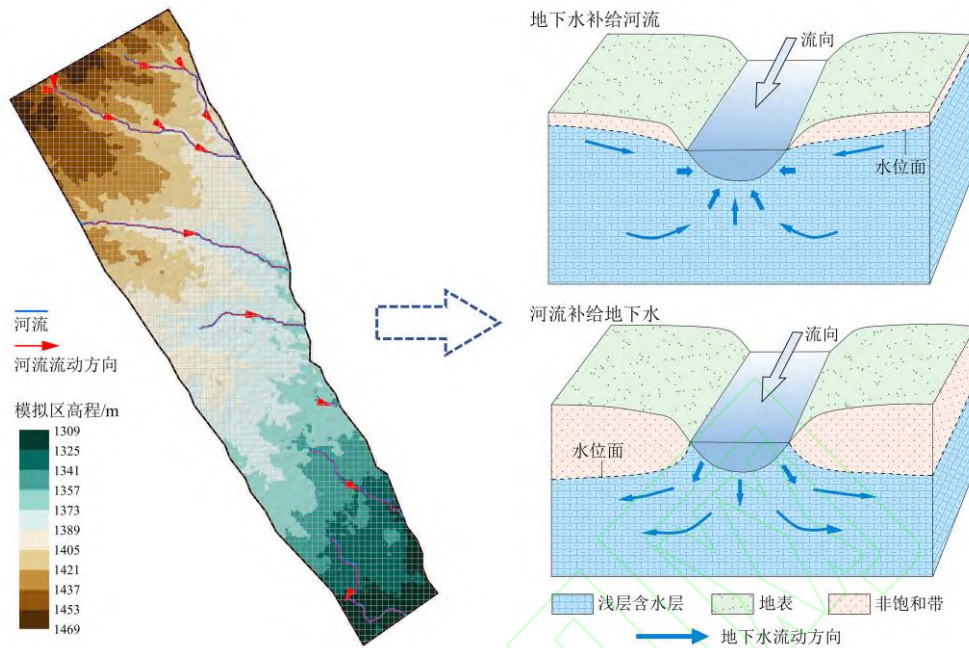


图 7 矿区的模拟河流分布和河流-地下水的交互作用

Fig.7 Modeled river network distribution and surface water-groundwater interactions in the mining area

在不同河流边界条件下的工作面总涌水量曲线如图 8 所示，当河流边界施加于潜水含水层（情景 F）和不考虑河流边界条件（情景 E）时，工作面涌水量在整个模拟期间一致，呈现波动上升状态，可能是因为潜水含水层与河流的浅层交互以双向补给为主，但水力梯度较小，影响有限，难以显著改变工作面的涌水过程。而当河流边界施加于相对隔水层（情景 G）后，工作面开采末期的涌水量对比情景 F 和情景 E 上升 9.65%，并呈现更快的增长趋势，这主要可能是局部破碎带或冲蚀带为煤层和河流水系提供了有效通道，使得地表水对开采区的补给大幅加强。该结果体现了在矿区涌水模拟中，河流的位置对涌水的增长趋势具有一定的影响，河流与各含水层的水力联系影响着预测结果。

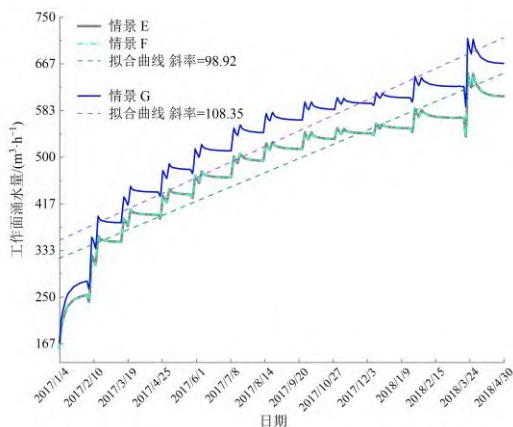


图 8 不同河流边界条件的工作面总涌水量变化

Fig.8 Variation of total water inflow in the working face under different river boundary conditions

3.3 渗透系数非均质性

不同渗透系数场如图 9 所示，包括初始均质 K 场和基于 SGSIM 模拟生成 20 个非均质 K 场里的部分， K 的方差在 $0.00\sim 6.00$ 之间，方差反映渗透系数场中的非均质性，方差越大，场越复杂，选取的非均质 K 场的平均值从 0.21 m/d 增加到 1.75 m/d 。

随时间变化的工作面涌水量曲线如图 10a 所示，随着方差的增大，工作涌水量及其增长速率在明显上升。方差较小（如 0 或 0.31）时，工作面涌水量整体偏低且平稳，未见显著峰值；而当方差较大（如 2.87、4.40 或 6.00）时，曲线往往表现出周期性波动，并在采动范围扩大的阶段出现突增，表明高异质性与外部补给共同促进了涌水峰值的形成。值得注意的是，初始均质 K 场的涌水量和增速高于随机模拟渗透系数场的最高方差情景，可能是因为承压含水层初始渗透系数场赋予的渗透系数远大于随机模拟的均值，使整个模拟时期的涌水量增长趋势更加迅速。

涌水量平均值和占比随方差变化情况如图 10b 所示，随着方差从 0.00 增至 6.00，矿区平均涌水量上升 59.92%，而工作面涌水量的增长幅度更为明显。尤其当方差位于 $2.00\sim 3.00$ 时，工作面涌水量占矿区总量的比例迅速上升至 85%~88%，表明此时局部高渗透通道将补给水集中导向工作面，使之成为主要汇水出口，引发矿区涌水的集中化；若方差再增至 3.50 以上，工作面占比略回落至 75%~80%，说明在极端非均质环境中，多条高渗透路径

或破碎带会同时发育，增强矿区整体的涌水能力，但削弱工作面在总涌水量中的占比，使矿区涌水分散化。

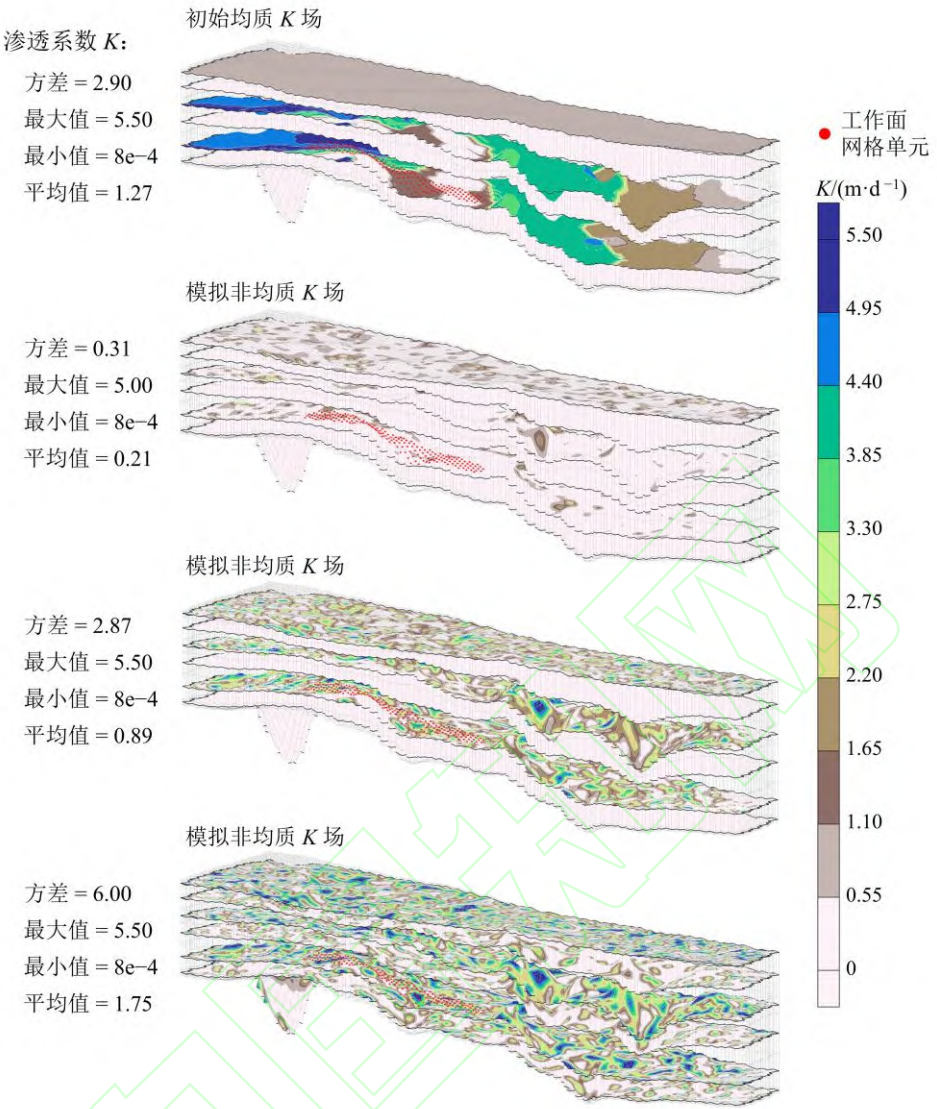
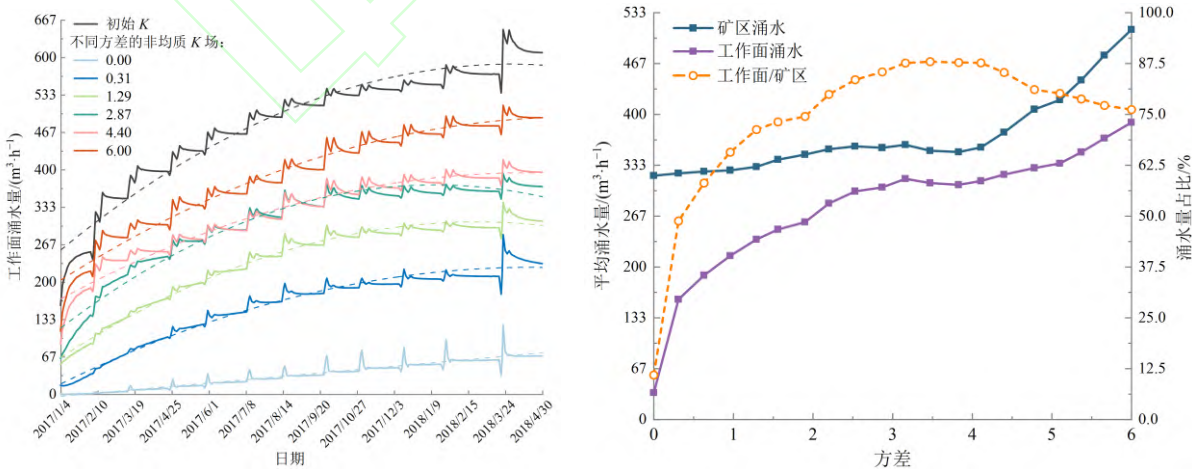


图 9 初始均质和选定方差下随机模拟非均质的渗透系数三维分布

Fig.9 Three-dimensional distribution of stochastically simulated heterogeneous hydraulic conductivity fields: Initial homogeneity vs. calibrated variance realizations



(a) 均质和非均质三维渗透系数场的工作面总涌水量变化 (b) 工作面和矿区平均涌水量和比值随方差的变化

图 10 不同渗透系数场及非均质方差下的涌水量特征

Fig.10 Water inflow response under varying hydraulic conductivity fields with heterogeneity variances

3.4 综合分析

在对比前文涌水量曲线（图 6、图 8、图 10a）与图

11 雷达图所示的各情景平均涌水量后,分析不同情景对模拟涌水的影响程度。就工作面与矿区的平均涌水量而言,河流边界在潜水含水层(情景 F)是对初始模型影响最小的典型情景,两者涌水量数值、模拟曲线与初始模型均保持一致,这种最小差异表明河道位于潜水含水层,对整体涌水过程的改变相对有限。

相较于情景 F 基本持平初始情景,“非均质降雨入渗补给”或“考虑非饱和带的垂向入渗过程”使工作面和矿区的涌水量产生更大变化。例如,考虑非均质补给且忽略垂向入渗过程的情景 B 下,工作面和矿区的平均涌水量分别下降 24.41 %和 25.48 %;若均质补给再考虑垂向入渗过程,矿区涌水量可上升 18.68 %,这些结果都显著偏离了初始模型的涌水量区间。同理,当河流边界在隔水层(情景 G)时,工作面和矿区的涌水量对比初始模型上升 7.51 %和 14.91 %,增长趋势也在加快。

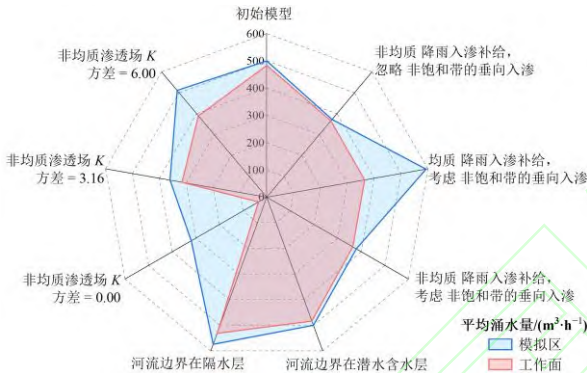


图 11 所有典型情景下工作面和矿区的平均涌水量雷达图
Fig.11 Radar chart of average water inflow in the working face and simulation zone under all typical scenario

综上,河流位于潜水含水层(情景 F)是影响最小的情景,而极低渗透、河道穿过局部破碎的隔水层以及均质补给叠加非饱和带的垂向入渗过程等情景,则会显著放大或削弱涌水规模,与初始状态存在更大差异。此外,从时间序列来看,对比初始情景,这些大差异情景的涌水增长趋势和阶梯式波动幅度的变化更明显,表明地表水-地下水交互边界条件和渗透系数非均质性不仅影响涌水规模,也能显著改变涌水曲线的波动形态和峰值水平。

不同地表水-地下水交互和渗透系数非均质的参数化方案为准确刻画矿区地下水动态变化提供了参考,但在实际模拟中仍存在很大不确定性,本文的涌水量预测为不同方案下的情景预测。未来矿区地下水系统模拟研究需在参数化方案优化的基础上,构建“数据-模型”双驱动的协同模拟系统。基于钻孔电阻率层析成像、水文地球化学示踪等多元勘探手段,构建具有明确地质成因解释的边界条件和参数空间分布。同时需要完善矿区水文监测体系,研发基于深度学习的动态数据同化算法,实现模型参数的实时反馈校正。通过融合多源异构数据与

过程机理模型,构建具有时空适应性的智能模拟系统,这不仅可提升矿区地下水动态变化预测精度,更能为矿山生态修复与突水灾害防控提供动态决策支持,推动数字矿山向智慧矿山转型发展。

4 结论

(1) 忽略非饱和带的垂向入渗过程和采用均质的降雨入渗补给时,模拟易高估开采区的涌水量和所占矿区的涌水比例,反之,涌水规模与波动会得到有效控制。

(2) 河流边界条件决定了承压层与地表水系的连通方式,河流位于隔水层的连通破碎带或冲蚀带后,涌水量增加并且增长更为迅速。

(3) 对比简单概化的均质渗透系数场,随机非均质渗透系数场的模拟涌水量增长趋势更平缓。然而,随着非均质性提高,涌水量及增速显著上升,中等非均质性易引发工作面集中涌水,极端非均质性导致矿区的涌水分散化。

(4) 地表水-地下水交互边界条件和渗透系数非均质性显著影响着涌水模拟的预测结果,涌水模拟仍需基于实测数据的边界条件和参数刻画,提高煤矿开采时地下水系统模拟的精准度。

符号注释:

$a_i(x_n)$ 为用于条件估计的权重系数; c 为条件统计量; $C_Y(x_i - x_n)$ 为 $Y(x_n)$ 的协方差函数; F_Y 为标准正态分布的累积分布函数; F_Y^{-1} 为标准正态分布的反累积分布函数; F_Z 为原始参数的累积分布函数; F_Z^{-1} 为原始参数的反累积分布函数; H_0 为地下水水位; H_s 为河流水位; i 为用于构建条件概率分布的已知点的索引; I 为净入渗量; K 为渗透系数; n 为 SGSIM 模拟点在模拟路径中的位置索引; $p(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 为在 n 个空间位置处参数值的联合概率密度函数; Q_c 为河流与地下水之间的水量交换量; R_{off} 为地表径流损失; R_{on} 为地表径流输入; t 为 SWB 模型的时间步索引; t' 为 UZF 模块中 τ 时刻起的蒸发连续时间; w 为体积含水量(单位体积岩石中的水体积); w_r 为残余含水量; w_s 为饱和含水量; w_τ 为时间 τ 后蒸发消退深度以上领先波的波头处含水量; $w_{\tau+t'}$ 为经历时间 $\tau+t'$ 后领先波的波头处含水量; W_c 为冠层截流量; W_e 为实际蒸散发量; W_f 为雾截流量; W_i 为灌溉量; W_r 为降水量; W_s 为融雪量; x_i 为已知点的位置; x_n 为待模拟点的位置; Y 为 Z_0 经过高斯变换转换后的标准正态分布参数; $Y(x_n)$ 为位于空间点 x_n 处的随机模拟参数值; z 为非饱和带的垂直流动中垂直方向上的高度; z_1 为湿润锋上方的点深度; z_2 为湿润锋下方的点深度; Z_0 为 SGSIM 模拟前的原始参数; Z_i 为 SGSIM 恢复后的参数值; θ_{t-1} 为时刻 t 前一刻的土壤含水量; β 为河床导水系数; ε 为

Brooks-Corey 指数; θ_t 为时刻 t 的土壤含水量; θ_{fc} 为土壤的田间持水量; $\kappa(w)$ 为非饱和带水力传导系数; $\kappa(w_1)$ 为 z_1 深度上的水力传导系数; $\kappa(w_2)$ 为 z_2 深度上的水力传导系数; κ_s 为饱和带水力传导系数; $\sigma_Y^2(x_n)$ 为 $Y(x_n)$ 的方差; τ 为蒸发消退深度以上领先波的起始时间。

利益冲突声明/Conflict of Interests

所有作者声明不存在利益冲突。

All authors disclose no relevant conflict of interests.

参考文献(References)

- [1] 胡健. 全球煤炭资源利用现状、供需格局及发展趋势[J]. 中国煤炭, 2024, 50(11): 153–162.
HU Jian. The utilization status, supply and demand pattern, and development trend of global coal resources[J]. China Coal, 2024, 50(11): 153–162.
- [2] 袁亮. 我国煤炭主体能源安全高质量发展的理论技术思考[J]. 中国科学院院刊, 2023, 38(1): 11–22.
YUAN Liang. Theory and technology considerations on high-quality development of coal main energy security in China[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2023, 38(1): 11–22.
- [3] 王峰, 喻岳钰, 方惠军, 等. 中国石油中-深层煤炭地下气化理论与技术研究进展[J]. 石油学报, 2024, 45(12): 1863–1876.
WANG Feng, YU Yueyu, FANG Huijun, et al. Research progress in the theory and technology of middle-deep coal underground gasification in CNPC[J]. Acta Petrolei Sinica, 2024, 45(12): 1863–1876.
- [4] MA Dan, DUAN Hongyu, ZHANG Jixiong, et al. A state-of-the-art review on rock seepage mechanism of water inrush disaster in coal mines[J]. International Journal of Coal Science & Technology, 2022, 9(1): 50.
- [5] 乔伟, 刘梦楠, 孟祥胜, 等. 煤矿采动覆岩离层水害致灾因素勘查与预测评价[J]. 煤炭学报, 2024, 49(4): 2031–2044.
QIAO Wei, LIU Mengnan, MENG Xiangsheng, et al. Exploration and prediction evaluation on causative factors of water inrush from separation layers of mining overburden in coal mines[J]. Journal of China Coal Society, 2024, 49(4): 2031–2044.
- [6] 曾一凡, 朱慧聪, 武强, 等. 我国不同类别煤层顶板水害致灾机理与防控路径[J]. 煤炭学报, 2024, 49(3): 1539–1555.
ZENG Yifan, ZHU Huicong, WU Qiang, et al. Disaster-causing mechanism and prevention and control path of different types of coal seam roof water disasters in China[J]. Journal of China Coal Society, 2024, 49(3): 1539–1555.
- [7] 王强民. 榆神矿区煤层开采地下水演变及其生态效应[D]. 北京: 煤炭科学研究总院, 2024.
WANG Qiangmin. Groundwater evolution induced by coal mining and its ecological effects in Yushen mining area[D]. Beijing: China Coal Research Institute, 2024.
- [8] LI Xiang, DU Song, HU Shihang, et al. Simulation of surface water-groundwater interaction in coal mining subsidence areas: A case study of the Kuye River Basin in China[J]. Journal of Hydrology, 2025, 659: 133243.
- [9] HUANG Zhen, JIANG Zhenquan, TANG Xin, et al. *In situ* measurement of hydraulic properties of the fractured zone of coal mines[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2016, 49(2): 603–609.
- [10] 贾建称, 贾茜, 桑向阳, 等. 我国煤矿地质保障系统建设 30 年: 回顾与展望[J]. 煤田地质与勘探, 2023, 51(1): 86–106.
JIA Jiancheng, JIA Qian, SANG Xiangyang, et al. Review and prospect of coal mine geological guarantee system in China during 30 years of construction[J]. Coal Geology & Exploration, 2023, 51(1): 86–106.
- [11] 王海宾, 贾传伟, 张思华, 等. 彬长矿区矿井涌水量与开采参数关联性分析及预测研究[J]. 采矿与安全工程学报, 2025, 42(1): 73–84.
WANG Haibin, JIA Chuanwei, ZHANG Sihua, et al. Analysis and prediction of the correlation between mine water inflow and mining parameters in the Binchang mining area[J]. Journal of Mining & Safety Engineering, 2025, 42(1): 73–84.
- [12] 王孝东, 杨懿杰, 吕玉琪, 等. 改进多变量时序模型的露天涌水量预测[J]. 安全与环境学报, 2024, 24(8): 2994–3004.
WANG Xiaodong, YANG Yijie, LYU Yuqi, et al. Prediction of open air water inflow based on improved multivariate time series model[J]. Journal of Safety and Environment, 2024, 24(8): 2994–3004.
- [13] 王晓蕾. 煤矿开采矿井涌水量预测方法现状及发展趋势[J]. 科学技术与工程, 2020, 20(30): 12255–12267.
WANG Xiaolei. Present situation and development trend of coal mine discharge forecast method[J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20(30): 12255–12267.
- [14] 潘泳兴, 卢丹美, 陈盟, 等. 盘龙铅锌矿区充水条件分析与基于 GM(1, 1)-Markov 模型的涌水量预测[J]. 安全与环境工程, 2023, 30(3): 90–99.
PAN Yongxing, LU Danmei, CHEN Meng, et al. Analysis of water-filling condition and water inflow prediction based on GM(1, 1)-Markov model in Panlong lead-zinc mine area[J]. Safety and Environmental Engineering, 2023, 30(3): 90–99.
- [15] FAN Kaifang, LI Wenping, WANG Qiqing, et al. Formation mechanism and prediction method of water inrush from separated layers within coal seam mining: A case study in the Shilawusu mining area, China[J]. Engineering Failure Analysis, 2019, 103: 158–172.
- [16] 周全超, 王丹丹, 党志伟, 等. 矿井涌水量预测方法及对比分析: 以新疆东沟煤矿为例[J]. 煤炭科学技术, 2024, 52(增刊 1): 211–220.
ZHOU Quanchao, WANG Dandan, DANG Zhiwei, et al. Research and comparative analysis of mine water inflow prediction method: A case study of Donggou coal mine in Xinjiang[J]. Coal Science and Technology, 2024, 52(Sup. 1): 211–220.
- [17] 陈迪, 闫海涛, 乔翔宇, 等. 巨厚非均质含水层中超深孔涌水量预测[J]. 地质科技通报, 2024, 43(4): 302–310.
CHEN Di, YAN Haitao, QIAO Xiangyu, et al. Prediction of ultra-deep pore water inflow in giant thick heterogeneous aquifers[J]. Bulletin of Geological Science and Technology, 2024, 43(4): 302–310.
- [18] LU Yinlong, WANG Lianguo. Numerical simulation of mining-induced fracture evolution and water flow in coal seam floor above a confined aquifer[J]. Computers and Geotechnics, 2015, 67: 157–171.
- [19] 董书宁. 人工智能技术在煤矿水害防治智能化发展中的应用[J]. 煤矿安全, 2023, 54(5): 1–12.
DONG Shuning. Application of artificial intelligence technology in intelligent development of coal mine water disaster prevention and control[J]. Safety in Coal Mines, 2023, 54(5): 1–12.
- [20] 姚辉, 尹慧超, 梁满玉, 等. 机器学习方法在矿井水防治理论体系研究中的应用思考[J]. 煤田地质与勘探, 2024, 52(5): 107–117.
YAO Hui, YIN Huichao, LIANG Manyu, et al. Some reflections on the application of machine learning to research into the theoretical system of mine water prevention and control[J]. Coal Geology & Exploration, 2024, 52(5): 107–117.
- [21] SHI Junwei, WANG Shiqi, QU Pengfei, et al. Time series prediction model using LSTM-Transformer neural network for mine water inflow[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 18284.
- [22] 姚东泽. 基于深度学习 Self-Attention 的矿井涌水量预测模型研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2024.
YAO Dongze. Research on mine water inflow prediction model based on deep learning Self-Attention[D]. Yangling: Northwest A & F University, 2024.
- [23] BIAN Jiaxin, HOU Tao, REN Dengjun, et al. Predicting mine water inflow volumes using a decomposition-optimization algorithm-machine learning approach[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 17777.
- [24] HARBAUGH A W. MODFLOW-2005: The U. S. geological survey modular ground-water model: The ground-water flow process[R]. Virginia: U. S. Geological Survey, 2005.
- [25] DIERSCH H J G. FEFLOW: Finite element modeling of flow, mass and heat transport in porous and fractured media[M]. Heidelberg: Springer Berlin, 2013.
- [26] 刘中培, 李鑫, 陈莹, 等. 基于 MODFLOW 与气候模式的矿区地下水水流模拟[J]. 中国农村水利水电, 2021(5): 113–117.

- LIU Zhongpei, LI Xin, CHEN Ying, et al. Groundwater flow simulation in mining area based on MODFLOW and climate model[J]. *China Rural Water and Hydropower*, 2021(5): 113–117.
- [27] 张磊. 采动覆岩巨厚含水层渗透特性时空演化规律研究[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2023.
- ZHANG Lei. Temporal and spatial evolution of overburden ultra thick aquifer permeability during coal seam extraction[D]. Xuzhou: China University of Mining and Technology, 2023.
- [28] 薛佩佩, 文章, 梁杏. 地质统计学在含水层参数空间变异研究中的应用进展与发展趋势[J]. *地质科技通报*, 2022, 41(1): 209–222.
- XUE Peipei, WEN Zhang, LIANG Xing. Application and development trend of geostatistics in the research of spatial variation of aquifer parameters[J]. *Bulletin of Geological Science and Technology*, 2022, 41(1): 209–222.
- [29] LIU Bin, LIU Guanghui, SHA Jinxia, et al. Numerical simulation of the interaction between mine water drainage and recharge: A case study of Wutongzhuang coal mine in Hebei Province, China[J]. *Ecological Indicators*, 2024, 158: 111568.
- [30] 孙刚友, 胡清珍, 康钦容, 等. 基于大井法和地下水模型系统数值模拟方法的某矿坑涌水量预测对比分析[J]. *科学技术与工程*, 2023, 23(21): 9024–9031.
- SUN Gangyou, HU Qingzhen, KANG Qinrong, et al. Comparative analysis of water inflow prediction of a mine based on large well method and GMS numerical simulation method[J]. *Science Technology and Engineering*, 2023, 23(21): 9024–9031.
- [31] 黄金廷, 宁博涵, 孙魁, 等. 神南矿区直罗组含水层对矿井涌水贡献量预测分析[J]. *西北地质*, 2023, 56(6): 176–185.
- HUANG Jinting, NING Bohan, SUN Kui, et al. Contribution of groundwater in Zhiluo aquifer to mine water in Shennan mining area: Numerical simulation[J]. *Northwestern Geology*, 2023, 56(6): 176–185.
- [32] HARBAUGH A W, BANTA E R, HILL M C, et al. MODFLOW–2000, The U. S. geological survey modular ground–water model: User guide to modularization concepts and the ground–water flow process[R]. Virginia: U. S. Geological Survey, 2000.
- [33] WESTENBROEK S M, ENGOTT J A, KELSON V A, et al. SWB Version 2. 0: A soil–water–balance code for estimating net infiltration and other water–budget components[R]. Virginia: U. S. Geological Survey, 2018.
- [34] NISWONGER R G, PRUDIC D E, REGAN R S. Documentation of the Unsaturated–Zone Flow (UZFI) package for modeling unsaturated flow between the land surface and the water table with MODFLOW–2005[R]. Virginia: U. S. Geological Survey, 2006.
- [35] PRUDIC D E. Documentation of a computer program to simulate stream–aquifer relations using a modular, finite–difference, ground–water flow model[R]. Nevada: U. S. Geological Survey, 1989.
- [36] DEUTSCH C V, JOURNEL A G. GSLIB: Geostatistical software library and user's guide (Second Edition)[M]. New York: Oxford University Press, 1997.
- [37] CUSANO D, LEPORE D, ALLOCCA V, et al. Control of soil mantle thickness and land cover types on groundwater recharge of karst aquifers in Mediterranean areas[J]. *Journal of Hydrology*, 2024, 630: 130770.
- [38] MORAES F D S, MOTE T L, RASMUSSEN T C. The role of physical geography on Puerto Rico's water budget[J]. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 2023, 47: 101382.
- [39] MILLER J E. Basic concepts of kinematic–wave models[R]. Virginia: U. S. Geological Survey, 1984.
- [40] YAO Yingying, ANDREWS C, ZHENG Yan, et al. Development of fresh groundwater lens in coastal reclaimed islands[J]. *Journal of Hydrology*, 2019, 573: 365–375.
- [41] TADONO T, ISHIDA H, ODA F, et al. Precise global DEM generation by ALOS PRISM[J]. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 2014, II–4(4): 71–76.